

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、排列與組合：差別只在「順序」

排列＝把選出來的元素「排隊」，誰先誰後有分別；組合＝把選出來的元素「組隊」，只看選了誰，不看次序。

交換測試：把選出的兩個元素對調，如果算「新結果」→ 排列；如果「還是同一個結果」→ 組合。

(1) 排列數

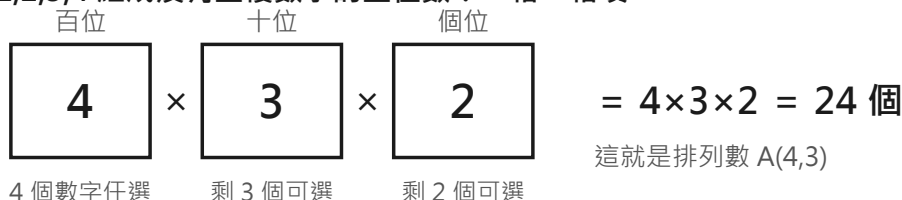
從 n 個不同元素中取出 m 個排成一列，排列數記作 A_n^m ：

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$$

(由 n 開始遞減，共乘 m 個數)。特別地， n 個元素全部排一排：

$$A_n^n = n! = n(n-1)\cdots 2 \times 1。$$

用 1,2,3,4 組成沒有重複數字的三位數：一格一格填



口訣：取幾個就畫幾個格子，數字一格比一格小 1，全部乘起來。

圖：畫格子＝排列數的算法

(2) 組合數

從 n 個不同元素中取出 m 個作為一組，組合數記作 C_n^m ：

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

道理：先當排列算，再除以 $m!$ 把「同一組人的不同排法」合併成一種。

常用性質： $C_n^m = C_n^{n-m}$ (選出 m 個＝留下 $n-m$ 個，例如 $C_{10}^7 = C_{10}^3$ ，算小的那邊比較快)。

二、範例

從 5 名同學中：(1) 選 2 名分別擔任正、副班長；(2) 選 2 名參加大掃除。各有多少種選法？

步驟① 從幾個中取幾個？——從 5 取 2。

步驟② 交換測試：(1)「甲正乙副」對調變「乙正甲副」，是新結果 → 排列；(2) 大掃除的「甲乙」對調還是同一組人 → 組合。

步驟③ 選公式：(1) 用 A_5^2 ；(2) 用 C_5^2 。

步驟④ 計算：(1) $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$ 種；(2) $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$ 種。

檢查：組合的答案（10）剛好是排列（20）的一半，因為每 2 人一組有 2 種排法被合併了。

接下來請拿《練習_6.2排列與組合_融合版》，依同樣的四步驟完成練習A、B、C。